Modelagem de Banco de Dados · UNICID · ADS · 2026.2

Banco de dados para a Meneghini Odontologia Integrada

Do primeiro contato do paciente ao pagamento e ao retorno, em um banco só.

Renan Silva dos Santos · Leonardo Alves Tavares Calixta · David Carlos da Fonseca Junior
Vinicius Scherer Di Giorno · Lucas Henrique Roque Cruz
Professor Cid Rodrigues de Andrade · Apresentação em 17/11/2026

1. O PROBLEMA · A ORGANIZAÇÃO

Uma clínica odontológica particular na zona norte de São Paulo

7
consultórios com agenda diária por dentista e sala

4
especialidades, mais a avaliação inicial sem custo

~30
colaboradores: dentistas, auxiliares, recepção, financeiro, comercial

1
laboratório de prótese próprio

Como a informação é guardada hoje

- Uma planilha de leads no agendamento, um CRM de marketing e um sistema de prontuário.
- Pedido ao laboratório, bloqueio por atraso e retorno pós-alta ficam na conversa e na memória da equipe.

Cinco problemas que o banco precisa resolver

- **P1** Informação do paciente espalhada em três lugares.
- **P2** Pedido ao laboratório sem registro único de prazo e status.
- **P3** Orçamento aprovado em parte: o que foi aceito, o que está em aberto, o que já foi feito.
- **P4** Bloqueio por inadimplência: duas parcelas atrasadas impedem o agendamento.
- **P5** Retorno depois da alta: quem precisa ser chamado neste mês.

Cada problema tem pelo menos uma consulta SQL que o responde (Seção 14.3 do relatório).

2. A SOLUÇÃO PROPOSTA

Um banco relacional único, com as regras da clínica dentro do banco

O que foi feito

- Modelo conceitual com 12 entidades, levantado em entrevista.
- Modelo lógico com 16 tabelas, normalizado até a 3FN.
- Script MySQL: criação, massa fictícia, manipulação, 15 consultas gerenciais e 11 de auditoria.

O que o banco garante sozinho

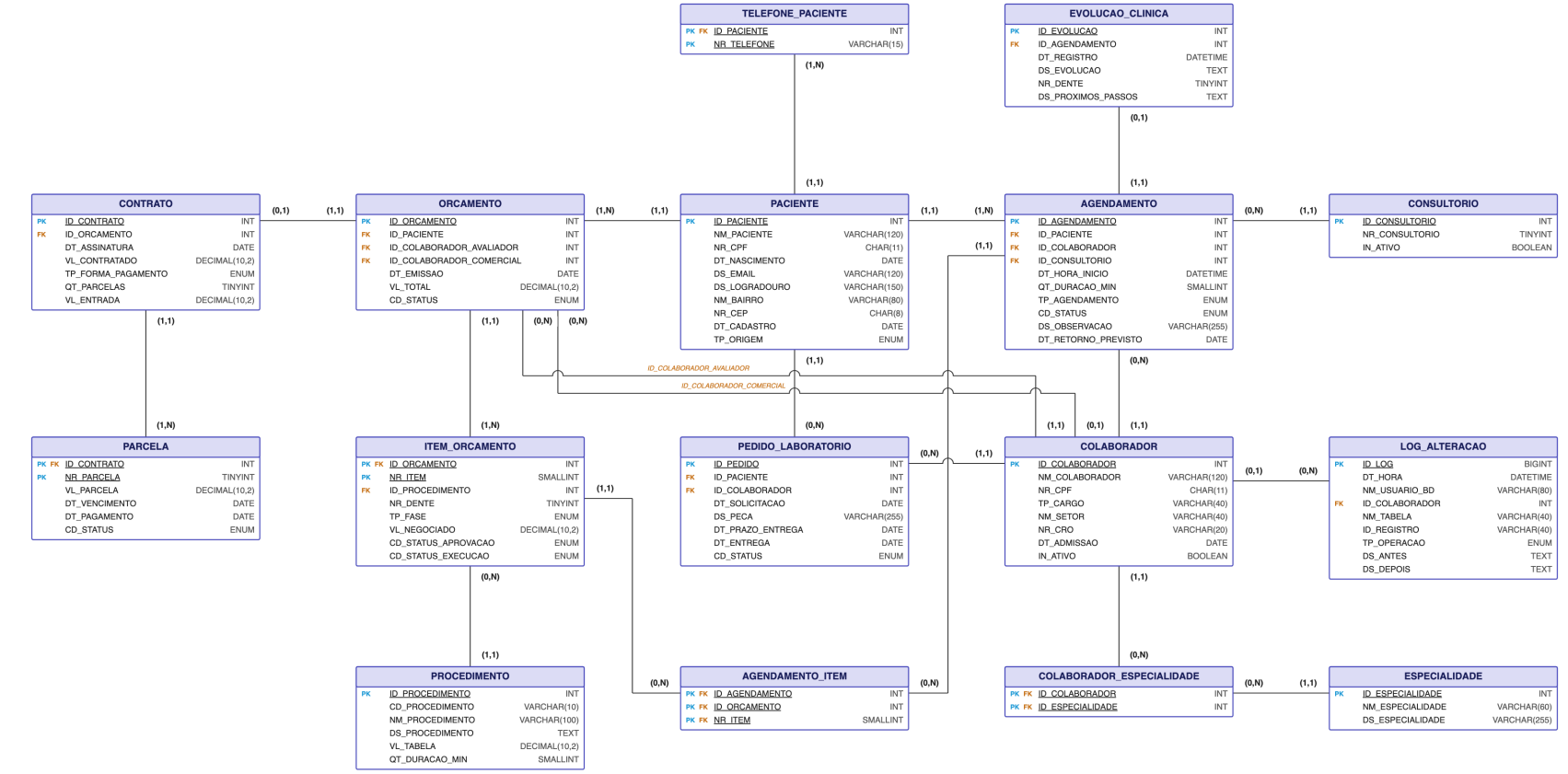
- 19 chaves estrangeiras: nenhum orçamento sem paciente, nenhuma parcela sem contrato.
- 16 restrições CHECK e campos obrigatórios, com o nome da regra de negócio.
- 6 gatilhos gravam quem alterou o quê (LGPD e rastreabilidade).

Fonte: README, Seções 10 a 13 e 15

3. O MODELO LÓGICO · 16 TABELAS NA NOTAÇÃO DO BRMODELO (PK, FK E CARDINALIDADE MÍN,MÁX)

Modelo Lógico Relacional · Notação do brModelo

Meneghini Odontologia Integrada · 16 tabelas · MySQL 8 · Modelagem de Banco de Dados (UNICID 2260065) · Entrega 2 · novembro/2026



Legenda da notação do modelo lógico (brModelo)

TABELA
PK ID_X INT
NM_X VARCHAR(60)

Tabela
nome no topo; uma linha por coluna, nome à esquerda e tipo à direita

PK FK
PK FK

Chaves
PK = chave primária (sublinhada); FK = chave estrangeira; PK FK = as duas

PACIENTE (1,1) — (1,N) AGENDAMENTO

Ligação com (mín,máx)
o par junto a uma tabela diz quantas linhas dela se ligam a UMA linha da outra: cada agendamento tem 1 paciente; um paciente tem 1 ou mais agendamentos

O que não aparece no diagrama
NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT ficam no dicionário de dados (HTML) e no script SQL da pasta docs.

Chave estrangeira: a chave do lado (1,1) migra para a tabela do lado N.

O caminho do paciente é a espinha do modelo

- **PACIENTE → ORCAMENTO → ITEM_ORCAMENTO**: cada procedimento é um item, aprovado ou recusado sozinho (P3).
- **ORCAMENTO → CONTRATO → PARCELA**: o bloqueio por atraso é calculado nas parcelas, sem campo extra no cadastro (P4).
- **AGENDAMENTO** liga paciente, dentista e consultório; guarda falta, alta e data prevista do retorno (P5).
- **PEDIDO_LABORATORIO** tem prazo, data de entrega e status (P2).
- **EVOLUCAO_CLINICA** fica em tabela própria: dado sensível, acesso restrito (LGPD).

Fonte: README, Seções 10 e 13

Dois arquivos na ordem do roteiro, testados do zero no MySQL

- **01-banco-e-consultas.sql**, em 4 partes:
  - Parte 1: banco, tabelas, chaves, índices, gatilhos
  - Parte 2: JOIN, UPDATE com log, DELETE barrado
  - Parte 3: gerenciais G01 a G15
  - Parte 4: auditoria A01 a A11
- **02-massa-de-dados.sql**: massa fictícia, ago. a nov. 2026

```
$ mysql -u root -p < 01-banco-e-consultas.sql  (Parte 1)
$ mysql -u root -p < 02-massa-de-dados.sql

mysql> SELECT COUNT(*) FROM PACIENTE;      26
mysql> SELECT COUNT(*) FROM COLABORADOR;   17
mysql> SELECT COUNT(*) FROM ORCAMENTO;     26
mysql> SELECT COUNT(*) FROM CONTRATO;      20
mysql> SELECT COUNT(*) FROM PARCELA;       76
mysql> SELECT COUNT(*) FROM AGENDAMENTO;   75

tabelas: 16   chaves estrangeiras: 19
restricoes CHECK: 16   gatilhos: 6
```

G08: quanto a clínica recebeu por mês?

```
SELECT R.mes,
  SUM(CASE WHEN R.tipo='entrada' THEN R.valor
           ELSE 0 END) AS entradas,
  SUM(CASE WHEN R.tipo='parcela' THEN R.valor
           ELSE 0 END) AS parcelas_pagas,
  SUM(R.valor)         AS recebido_no_mes
FROM ( entradas de CONTRATO
       UNION ALL
       parcelas pagas de PARCELA ) R
GROUP BY R.mes
ORDER BY R.mes;
```

mês	entradas	parcelas pagas	recebi
2026-08	4.200,00	2.330,00	6.530,
2026-09	1.000,00	3.790,00	4.790,
2026-10	2.400,00	4.957,00	7.357,
2026-11	0,00	3.252,00	3.252,

Atende o KPI de faturamento recebido (Seção 14). Valo
fictícios da massa de dados.

A01: existe orçamento cujo total não bate com a soma dos itens?

```
SELECT O.ID_ORCAMENTO,
       P.NM_PACIENTE AS paciente,
       O.VL_TOTAL AS total_gravado,
       SUM(I.VL_NEGOCIADO) AS soma_dos_itens,
       O.VL_TOTAL - SUM(I.VL_NEGOCIADO)
         AS diferenca
FROM ORCAMENTO O
JOIN PACIENTE P
  ON P.ID_PACIENTE = O.ID_PACIENTE
JOIN ITEM_ORCAMENTO I
  ON I.ID_ORCAMENTO = O.ID_ORCAMENTO
GROUP BY O.ID_ORCAMENTO, P.NM_PACIENTE,
         O.VL_TOTAL
HAVING O.VL_TOTAL <> SUM(I.VL_NEGOCIADO);
```

orç.	paciente	gravado	soma	dif.
14	Marcelo Augusto Pinto	11.500	12.000	-500

- A massa tem um erro plantado por consulta de auditoria. Consulta que devolve vazio não demonstra nada.
- Outras: parcela vencida ainda "aberta" (A03), consultas sobrepostas (A05), paciente bloqueado com consulta marcada (A06).

Seis indicadores, cada um com fórmula, período, meta e consulta

Indicador	Período	Meta (proposta do grupo)	Consulta	Painel
Faturamento recebido	mensal	crescer sobre a média dos 3 meses anteriores	G08	Financeiro
Taxa de inadimplência	foto do dia	abaixo de 5%	G13	Financeiro
Conversão de orçamentos	mensal	70% ou mais	G05, G11	Comercial
Ocupação dos consultórios	mensal	60% ou mais	G09	Agenda
Taxa de falta	mensal	abaixo de 10%	G10	Agenda
Retorno pós-alta	acumulado	80% ou mais	G14	Agenda

O painel lê views sem nome, CPF ou evolução clínica. Lista com telefone (quem cobrar, quem chamar) fica só com quem tem acesso.

Fonte: README, Seções 14.2 a 14.4

Com um ano de histórico, as mesmas tabelas permitem prever três riscos

- **Risco de falta:** histórico do paciente, dia da semana, horário e origem (AGENDAMENTO, PACIENTE). A recepção confirma primeiro quem tem mais chance de faltar.
- **Risco de atraso de parcela:** forma de pagamento, valor e atrasos anteriores (CONTRATO, PARCELA). O lembrete sai antes do vencimento.
- **Risco de não voltar depois da alta:** tempo desde a alta e faltas durante o tratamento (AGENDAMENTO). O relacionamento liga primeiro para quem tem mais chance de sumir.

Limites: evolução clínica fora de qualquer modelo; treino sem nome e sem CPF; a decisão continua com a pessoa; tudo auditável pelo log (A10).

7. BENEFÍCIOS PARA A DECISÃO

O que muda para quem decide na clínica

- **Gestora e financeiro:** recebido do mês e inadimplência saem de uma consulta, não de três sistemas. Quem está bloqueado aparece na hora de agendar (G03, G13).
- **Comercial:** orçamentos parados há mais de 30 dias viram lista para ligar; conversão por origem mostra qual canal traz paciente que fecha (G11, G12).
- **Recepção, dentistas e laboratório:** histórico completo do paciente em um lugar, peça atrasada e retorno vencido visíveis sem depender da memória (G01, G06, G07).
- **Diretor clínico:** regras conferidas pelo banco e auditadas por consulta: alta só pelo diretor, toda consulta com evolução, nenhum total divergente.

Fonte: README, Seções 14.1 e Conclusão

Obrigado

Relatório, dicionário de dados, diagramas e scripts SQL:

github.com/Rsant271/modelagem-bd-meneghini-odontologia

Renan Silva dos Santos · Leonardo Alves Tavares Calixta · David Carlos da Fonseca Junior · Vinicius Scherer Di Giorno · Lucas Henrique Roque Cruz

Toda a massa de dados é fictícia. Uso de ferramenta de IA declarado na Seção 9 do relatório.